Physique pour tous

Cours 1 : *Mécanique Classique*

Antoine Tilloy [*] [†]

Résumé

Notes [1] du cours de mécanique classique. On y construit la mécanique Newtonienne à partir des forces et de la conservation de la quantité de mouvement de manière un peu axiomatique. On introduit ensuite brièvement l'énergie et le moment cinétique pour traiter deux exemples où l'on peut tout résoudre sans calculs. Suivent des exercices (facultatifs) pour s'entraîner. On donne enfin quelques très courts compléments sur le calcul différentiel rigoureux, la mécanique analytique et le chaos.

1 Introduction

1.1 Quel intérêt

Il peut paraître inutile d'étudier la mécanique classique alors qu'on sait pertinemment depuis le début du XXe siècle qu'elle est fausse et dépassée par la mécanique quantique et la relativité. Pourtant, c'est la physique qui est, et de très loin, la plus étudiée. Un ingénieur, par exemple, n'apprend rien d'autre ce qui peut sembler surprenant. L'origine du paradoxe vient du fait que la mécanique classique est une excellente approximation de la mécanique quantique et de la relativité dans la quasi totalité des situations que l'on rencontre dans la vie courante. Pour construire un pont, une voiture ou même un avion, on n'a besoin de rien d'autre. Les corrections dues à la mécanique quantique apparaissent quand le caractère ondulatoire et insaisissable de la matière devient prépondérant, c'est à dire à l'échelle de l'atome [2]. La relativité règne quand les vitesses sont du même ordre de grandeur que la vitesse de la lumière ou que les masses sont gigantesques (à l'échelle de la mécanique céleste). Mais la vie de tous les jours est assez éloignée de ces situations pathologiques et c'est ce qui explique que la mécanique classique garde un large domaine de validité. Techniquement plus simple que ses descendantes, elle a aussi l'avantage de s'appuyer sur l'intuition physique usuelle développée par des millions d'années de sélection darwinienne [3].

Outre son large domaine de validité, la mécanique classique a aussi l'avantage d'être une théorie très pure d'un point de vue conceptuel, simple et fondée sur peu de postulats élémentaires. Elle nous fournira plus tard une théorie témoin permettant de comprendre et de comparer les théories plus avancées comme la mécanique quantique et la relativité restreinte.

[*]Laboratoire de Physique Théorique, École Normale Supérieure, Paris

[†]contact : `tilloy@lpt.ens.fr`, page web : `http://www.phys.ens.fr/~tilloy/`

1. Dernière modification : 10 octobre 2014

2. Même si la mécanique quantique se manifeste de plus en plus à des échelles macroscopiques, comme avec la superconductivité, la superfluidité, et la condensation de Bose-Einstein

3. Il est intéressant de se demander si la mécanique quantique nous semblerait si contre intuitive si nous avions évolué dans un monde où la constante de Planck h (qui détermine pour simplifier l'échelle à laquelle les effets quantiques se manifestent) était bien plus grande et que la bizarrerie se manifestait à notre échelle.

1.2 La genèse

Il serait trop long de donner toute l'histoire de la physique pré-Newtonienne et je serais probablement assez incompétent pour le faire. On peut tout de même donner brièvement quelques explications à l'émergence relativement tardive de la mécanique et voir ce qui l'a finalement permise.

Avant Newton, la mécanique ne s'est pas beaucoup développée en Occident car personne n'osait vraiment remettre en question la physique d'Aristote. Cette dernière stipule grosso modo que tout mouvement doit avoir une cause, que le repos est l'état normal en l'absence de force et que la vitesse d'un corps est essentiellement proportionnelle à la force qu'on lui applique : $\vec{v} \propto \vec{f}_{ext}$. Il est difficile de faire de la physique avec une loi pareille. Rien que pour expliquer la trajectoire d'une flèche dans l'air il faut faire de terribles contorsions, dire qu'il y a de l'air au bout de la flèche qui continue à la faire avancer une fois qu'elle a quitté l'arc. On est bloqué. C'est par le biais de la mécanique céleste que l'on arrive en Occident à comprendre que c'est plutôt le mouvement uniforme qui est la norme et l'accélération qui est la conséquence des forces. Moins écrasés par le poids d'Aristote, des physiciens perses comme Alhazen avaient déjà eu une telle intuition au Xe siècle.

A partir de la fin du XVe siècle, des physiciens occidentaux commencent à observer le mouvement des planètes de manière précise. Copernic découvre que la terre tourne autour du soleil. L'affinement des observations dans les années qui suivent permet aux astronomes de se rendre compte que les trajectoires ne sont pas exactement circulaires mais forment une ellipse dont le soleil est un des foyers. L'amélioration des instruments de mesure (avec notamment la lunette astronomique de Galilée) permet de voir que l'aire balayée à chaque instant par le segment reliant le centre d'une planète au soleil reste constante comme fonction du temps. Cette observation apparemment anodine montre [4] que la force exercée sur la planète et qui courbe sa trajectoire est dirigée vers le soleil. C'est un premier indice du fait que le soleil attire les autres astres. Avant Newton, les physiciens cherchent surtout à comprendre la *cinématique* des corps c'est à dire la manière dont se fait le mouvement indépendamment de sa cause. C'est en utilisant les données détaillées sur la cinématique des corps, notamment des corps célestes, que Newton a pu trouver ses lois fondamentales et enfin comprendre quantitativement la *dynamique*. Alors que la théorie était bloquée, c'est de l'accumulation de données expérimentales qu'est venu le salut.

2 Les lois et les forces

On va dans un premier temps construire la mécanique en utilisant *les forces* plutôt que l'énergie c'est à dire en utilisant une approche similaire à celle suivie par Newton. On va essayer néanmoins de distinguer plus précisément ce qui relève des postulat de ce qui relève des définitions, distinction qui n'est présente ni chez Newton ni en général dans les cours standards de mécanique où les deux sont intriqués. Cette confusion n'est pas très gênante si la fin ultime est d'appliquer la théorie, elle est plus problématique si l'objectif est de s'en inspirer pour en construire de nouvelles. La présentation va donc avoir l'air un peu formelle avec des définitions et des postulats, mais il ne faut pas se laisser impressionner.

2.1 Les référentiels Galiléens

Le mouvement étant une donnée relative, il faut pour faire de la physique se donner un cadre (dans l'introduction on aurait dit une scène de théâtre) par rapport auquel mesurer les trajectoires des corps. Ce cadre, c'est le *référentiel*, relativement auquel sont définies les notions d'immobilité, de mouvement, de vitesse, c'est à dire la *cinématique*. La dynamique est quant-à-elle contenue dans un unique postulat portant sur l'existence de référentiels particuliers dans lesquels elle est presque triviale.

4. Une explication assez claire et presque sans mathématiques de cette équivalence peut être trouvée dans *The Character of Physical Law* de Richard Feynman

Postulat 1 (Existence de référentiels galiléens)**.** *Il existe une famille de référentiels, appelés galiléens tels que tout point matériel* isolé *est soit au repos, soit animé d'un mouvement rectiligne et uniforme.*

Si on a un sous la main un référentiel galiléen, alors tous les autres se retrouvent en translatant le premier à une vitesse uniforme. La présentation habituelle consiste à postuler la loi suivante (appelée première loi de Newton) :

> « *Dans un référentiel galiléen, la vitesse d'un point matériel est constante si et seulement si la somme des forces qui s'exercent sur ce point est nulle* ».

On définit ensuite les référentiels galiléens de la manière suivante :

> « *Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel la première loi de Newton est vérifiée.*»

Mais la définition est alors assez logiquement circulaire. Le seul postulat que l'on fait est en réalité qu'un tel référentiel peut être trouvé.

2.2 La quantité de mouvement

Définition 1 (Quantité de mouvement [5])**.**

$$\vec{p} := m \cdot \vec{v} \tag{1}$$

La quantité de mouvement se définit aussi bien pour un système composite, dans ce cas elle vaut simplement la somme des quantités de mouvement de chaque partie du système. La définition mathématique de la quantité de mouvement coïncide à peu près avec l'idée intuitive que l'on peut s'en faire. Elle prend en compte la vitesse, ce qui est logique, mais aussi la masse, i.e. si l'on veut l'inertie, du corps en mouvement : à vitesse égale, une voiture a plus de quantité de mouvement qu'une moto.

Définition 2 (Forces)**.**

$$\dot{\vec{p}}(t) = \sum \vec{f}_{\text{ext}} \tag{2}$$

La dérivée de la quantité de mouvement d'un système est égale à la somme des forces extérieures qui s'exercent sur lui, ou plutôt : *on appelle forces extérieures la dérivée de la quantité de mouvement.*

Cette définition est en général donnée comme un principe que l'on appelle alors *principe fondamental de la dynamique* mais il faut souligner que tant que l'on n'a pas proposé d'expression pour une force donnée, il s'agit juste d'une définition générale. Pour le moment on ne postule rien sur la réalité physique. On peut juste préciser à ce stade que cette définition sera *pertinente* d'un point de vue physique, i.e. que ce que l'on définit ainsi comme une force correspondra à l'idée usuelle que l'on s'en fait. On peut aussi espérer que les forces auront une expression mathématique simple. Mais il faut insister (car cette présentation est peu courante) : tant qu'on n'a pas donné l'expression mathématique d'une force donnée, on n'a absolument rien postulé.

Remarque (Lois de Newton)*.* On formule souvent les principes fondamentaux de la dynamique sous la forme de 3 lois qu'on attribue en général à Newton :

1. Le principe d'inertie *«Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve si les forces qui s'exercent sur lui se compensent»*
2. Le principe fondamental de la dynamique *«L'altération du mouvement est proportionnelle à la force qui lui est imprimée ; et cette altération se fait en ligne droite dans la direction de la force.»*
3. Le principe d'action réaction *«Tout corps exerçant une force sur un second corps subit une force d'intensité égale, de même direction mais de sens opposé et qui est exercée par le second corps .»*

5. On parle aussi parfois d'*impulsion*, concept qui, s'il n'est pas strictement identique à la notion de quantité de mouvement, lui sera équivalent au niveau de rigueur et de précision de ce cours.

D'un point de vue pratique ces lois sont commodes car elles s'appliquent directement à des situations données. D'un point de vue logique en revanche, elles sont encore une fois un peu problématiques car fortement redondantes [6]. Il suffit en fait de supposer que la première loi est vraie (ce qui est équivalent à notre premier postulat sur l'existence de référentiels galiléens) pour retrouver les autres qui n'en sont que des conséquences.

Remarque. La dérivée porte sur la quantité de mouvement complète et pas juste sur la vitesse, donc si la masse du système n'est pas constante, il faut a priori la dériver aussi. En effet en utilisant la formule pour la dérivée d'un produit de fonctions [7] on obtient :

$$\dot{\vec{p}}(t) = m \cdot \dot{\vec{v}} + \dot{m} \cdot \vec{v} \neq m \cdot \vec{a}$$

Même si c'est assez rare, on peut trouver des situations tordues où la dérivée de la quantité de mouvement n'est pas égale à la masse fois l'accélération. L'exemple classique est un wagon vide, ouvert sur le dessus qui avance à une vitesse uniforme sur des rails sans frottement. Il se met à pleuvoir et le wagon se remplit d'eau petit à petit de sorte que $\dot{m} > 0$. La conservation de la quantité de mouvement donne alors :

$$\dot{\vec{v}} = -\frac{\dot{m} \cdot \vec{v}}{m}$$

Le wagon ralentit !

Même sans avoir spécifié de forces on peut déjà utiliser la conservation de la quantité de mouvement pour traiter quelques exemples simples.

Exemple 1 (Propulsion d'une fusée)**.** *On imagine une fusée (au milieu de l'espace, loin de toute planète) de masse m_f à vide et qui contient une masse m_c de carburant. Grâce à sa tuyère, la fusée éjecte de manière quasi-instantanée tout son carburant sous la forme de gaz brûles à une vitesse v_b. On se place dans le référentiel dans lequel la fusée est initialement au repos. Le système fusée + carburant est isolé de forces extérieures (on est perdu dans l'espace) donc sa quantité de mouvement se conserve (et donc reste nulle) :*

$$\vec{0} = \vec{p} = m_f \vec{v_f} + m_c \vec{v_b}$$

On obtient ainsi simplement :

$$\vec{v_f} = -\frac{m_c}{m_f} \vec{v_b}$$

C'est ainsi qu'on peut se déplacer dans le vide sans s'appuyer sur rien [8]. Une fusée peut aussi se propulser à une vitesse (par rapport à la terre) qui est plus élevée que celle des gaz qu'elle éjecte [9].

2.3 Les forces fondamentales

2.3.1 La force gravitationelle

Postulat 2 (Force Gravitationnelle)**.** *Soient deux corps de masses respectives m_1 et m_2 séparés d'une distance d. Les deux corps sont attirés l'un vers l'autre avec une force dont le module vaut :*

$$\|\vec{f}\| = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2}$$

6. Ernst Mach (1838-1916), physicien et philosophe autrichien, s'est rendu compte un peu avant tout le monde du problème de la formulation usuelle :
«On reconnaît sans peine que les lois [...] sont contenues dans les définitions de la force précédemment données. D'après celles-ci, il ne peut en effet exister, en l'absence de toute force, que le repos ou le mouvement rectiligne uniforme. C'est une tautologie tout à fait inutile de répéter que la variation du mouvement est proportionnelle à la force après avoir posé que l'accélération est la mesure de celle-ci. Il eût suffi de dire que les définitions données n'étaient pas des définitions arbitraires et mathématiques, mais répondaient à des propriétés expérimentales des corps.»

7. Simplement $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$

8. Ou plutôt, une fusée s'appuie sur les gaz qu'elle éjecte.

9. Le Vulcain II, le plus puissant moteur cryotechnique d'Ariane 5, éjecte de la vapeur d'eau issue de la combustion d'hydrogène et d'oxygène liquides à environ 12 fois la vitesse du son (Mach 12) alors que la vitesse de satellisation minimale est de Mach 25 (et Ariane est bel et bien capable d'envoyer des satellites en orbite).

La valeur de la constante G a été mesurée pour la première fois par Cavendish en 1798 et est aujourd'hui estimée à :

$$G = 6.6784(80) \cdot 10^{-11} m^3\, kg^{-1}\, s^{-2}$$

Remarque. (Principe d'équivalence faible) On remarque que la masse *inertielle*, c'est à dire celle qui apparaît dans l'expression de la quantité de mouvement et qui dit pour simplifier à quel point un corps est difficile à bouger est identique à la masse *gravitationnelle* (ou grave), c'est à dire celle qui apparaît dans l'expression de la force d'attraction et qui dit à quel point un corps attire vers lui les autres corps massiques. En fait, cela n'a rien d'évident et on appelle cette égalité, notée : $m_I = m_G$, le principe d'équivalence faible. Il n'y a dans la mécanique classique aucune raison de symétrie à invoquer pour justifier ce principe. C'est l'égalité entre ces deux masses, érigée en principe fondamental (principe d'équivalence fort), qui ajoutée à la relativité restreinte est à la base de la relativité générale. L'égalité entre masse grave et masse inerte a pour conséquence pratique que la dynamique d'un corps soumis à une force gravitationnelle ne dépend pas de sa masse comme on le voit simplement en écrivant l'équation de son mouvement :

$$\cancel{m}\, \vec{a}(t) = G \cdot \frac{\cancel{m} \cdot M}{d(t)^2} \cdot \vec{e}$$

L'égalité entre masses graves et inertielles a été vérifiée expérimentalement à l'aide d'une balance de torsion d'Eötvös. La précision actuelle est d'environ 10^{-9}.

Remarque («hypotheses non fingo»). Newton ne formule pas d'hypothèse sur l'origine de cette force. Il fut tout au long de sa vie très sceptique vis à vis de l'idée d'une force agissant à distance et de manière instantanée et pensait qu'il faudrait tout de même un jour lui donner une explication. Dans la deuxième édition des *Principia* (1713) il écrit, comme pour se justifier :

> *«Je n'ai pu encore parvenir à déduire des phénomènes la raison de ces propriétés de la gravité, et je n'imagine point d'hypothèses. Car tout ce qui ne se déduit point des phénomènes est une hypothèse : et les hypothèses, soit métaphysiques, soit physiques, soit mécaniques, soit celles des qualités occultes, ne doivent pas être reçues dans la philosophie expérimentale.»*

2.3.2 La force électrique

On a vu dans l'introduction que la force électrique était liée à la force magnétique et que l'ensemble était décrit par les équations de Maxwell. Néanmoins, si on s'intéresse uniquement à un petit nombre de particules chargées se déplaçant peu rapidement, la force électrique possède une expression simple et on peut oublier les équations de Maxwell. D'un point de vue logique, la loi qui suit peut donc se déduire des équations de Maxwell dans un certain régime, $Coulomb \subset Maxwell$.

Postulat 3 (Loi de Coulomb)**.** *Soient deux corps de charges respectives q_1 et q_2 séparés d'une distance d. Si les deux charges sont de même signe les corps se repoussent, si elles sont de signe opposé les deux corps s'attirent ; dans les deux cas la norme de la force vaut :*

$$\|\vec{f}\| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{|q_1 \cdot q_2|}{d^2}$$

La constante ϵ_0 est appelée *permittivité diélectrique du vide* ou parfois juste constante électrique. Sa valeur est *fixée*[10] par définition à :

$$\epsilon_0 = 8.85418782 \cdot 10^{-12}\, kg^{-1}\, m^{-3}\, A^{-2}\, s^{-4}$$

10. Il peut paraître surprenant que la valeur de la constante gravitationnelle soit mesurée alors que la constante ϵ_0 est fixée. Ce résultat est a priori contre-intuitif, on ne choisit pas la valeur des constantes naturelles ! Cela vient du fait qu'ϵ_0 est directement relié à c la vitesse de la lumière qui est prise comme référence du système internationale d'unité dont on dérive ensuite le mètre et les autres unités. Autrement dit, ϵ_0 est directement fixé par le système d'unité que l'on utilise, mais dans un autre système d'unités ce pourrait être l'inverse et G qui soit fixé.

2.3.3 Comparaison entre les deux forces

On remarque que les forces gravitationnelle et électrique ont la même dépendance en fonction de la distance. Les masses sont simplement les charges de la force gravitationnelle. Cette dépendance en la distance a été trouvée par Newton à partir des lois empiriques de Copernic qui ne sont expliquées que par une dépendance en $1/d^2$. C'est en fait la forme la plus naturelle car c'est la seule qui permet que la force exercée par un corps à symétrie sphérique soit identique à ce qu'elle serait si toute la masse (ou toute la charge) était condensée en son centre. Pour calculer la chute d'un corps, on peut ainsi faire comme si toute la masse de la terre était compactée en son centre de gravité. C'est une propriété un peu technique à démontrer (et en fait bien plus générale) qu'on appelle le théorème de Gauss.

Si ces deux forces ont sensiblement la même forme, il faut immédiatement noter que leur intensité est très différente. Pour le voir, on peut considérer deux électrons dans le vide. Ils se repoussent avec la force électrique car ils sont chargés et s'attirent avec la force gravitationnelle. On peut faire l'application numérique :

$$\|\vec{f_e}\| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_e^2}{d^2} \simeq \frac{2,3 \cdot 10^{-28}}{d^2}$$

$$\|\vec{f_g}\| = G \cdot \frac{m_e^2}{d^2} \simeq \frac{5,5 \cdot 10^{-71}}{d^2}$$

Ce qui donne finalement, pour un électron :

$$\frac{\|\vec{f_e}\|}{\|\vec{f_g}\|} \simeq 2 \cdot 10^{43}$$

La force électrique est infiniment plus intense que la force gravitationnelle ! Pour des électrons, la force gravitationnelle est négligeable et les électrons se repoussent (comme on l'attendait).

Remarque (Pourquoi voit-on si peu la force électrique ?). Le résultat précédent peut surprendre car on ne voit pas très souvent la force électrique dans la vie courante et on voit bien la gravitation alors que l'application numérique précédente dit pourtant qu'elle devrait être négligeable. En fait il y a une différence majeure entre la force électrique et la force gravitationnelle que l'on n'a pas encore évoquée. La force gravitationnelle est toujours attractive, les masses s'attirent et forment des agrégats de plus en plus gros qui exercent ainsi une force de plus en plus intense. La force électrique au contraire n'est attractive que pour des charges opposées. Comme elle est très intense, les charges de signe contraire se collent entre elles pour produire un agrégat essentiellement neutre qui n'exerce ainsi plus qu'une force résiduelle sur l'extérieur. La matière est pour cette raison globalement neutre. Ce phénomène, l'*écrantage*, explique que l'importance de la force électrique, qui règne pourtant sur le monde microscopique, décroisse à mesure que l'on dézoome au contraire de la force gravitationnelle dont l'importance ne fait qu'augmenter.

2.3.4 Forces faibles et fortes

En plus des forces gravitationnelles, électriques et magnétiques, on a vu dans l'introduction qu'il existait en fait deux autres forces : les forces faibles et fortes. La première permet de rendre compte, pour simplifier, de la radioactivité et la seconde de la cohésion du noyau atomique. Ces forces sont bien décrites dans le cadre quantique avec la théorie électrofaible et la chromodynamique quantique mais il n'existe pas de bonne description classique générale. Ces forces, bien que très intenses, ont une portée extrêmement faible et ne régissent de toute façon que le coeur de la matière où la mécanique quantique règne, ce qui rend leur description en physique classique assez inutile.

On a donc quatre forces fondamentales, la gravité qui est a priori la plus simple, la force électrique, et deux forces un peu mystérieuses qui sont paradoxalement bien décrites par la mécanique quantique. En fait, bizarrement, c'est la gravité qui est aujourd'hui la force la moins bien comprise, à l'exact opposé de ce qu'on pourrait croire. C'est une

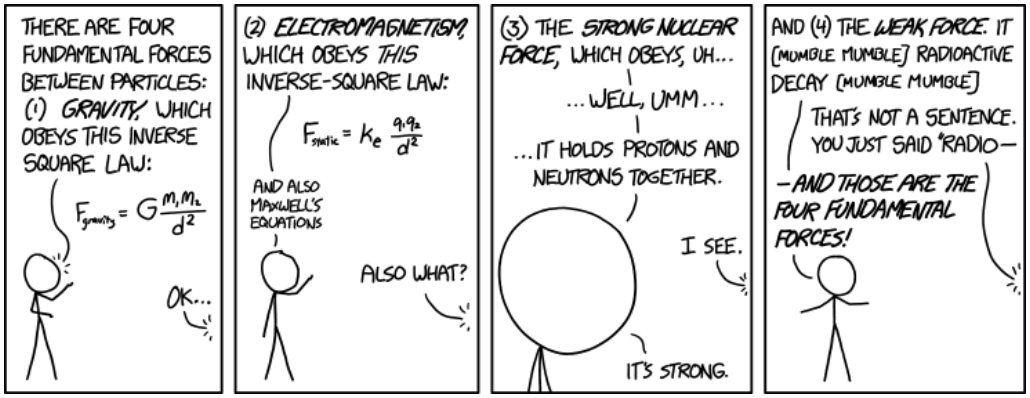


FIGURE 1 – "Of these four forces, there's one we don't really understand." "Is it the weak force or the strong–" "It's gravity." credit Randall Munroe de l'excellent `xkcd.com`

évidence pour les physiciens professionnels mais elle est peu naturelle a priori vue de l'extérieur. Je fais cette précision pour ne pas sombrer entièrement dans la présentation standard (voir Fig. 1).

2.4 Les forces effectives

2.4.1 Force de contact

Jusqu'à maintenant on n'a pas parlé de la force que l'on rencontre le plus souvent dans la vie courante : la force de contact. La raison est simple, en physique classique [11] il n'y a pas, au niveau fondamental, de force de contact, il n'y a que des forces à distance ! Mais d'où vient la force de contact ? En fait, elle vient principalement de la force électrique. On ne *touche* jamais une table au sens naïf du terme, les électrons du doigt s'approchent de plus en plus près des électrons des atomes de la table et la force de Coulomb devient telle qu'on ne peut plus aller plus loin. Quand on pousse un objet, la force de contact est en fait la résultante effective des forces de Coulomb entre des milliards de milliards d'électrons. La physique classique contient tout de même quelques surprises...

2.4.2 Frottements

Une autre force que l'on rencontre constamment dans la vie courante est la force de frottements. Elle n'est pas fondamentale car elle est la conséquence d'une multitude d'interactions de contact (donc in fine d'interactions électriques) entre un solide et la surface ou le fluide qui le freine. Suivant la situation elle peut prendre des formes différentes :

— Frottement solide

$$\vec{f_s} = -k_0 \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

— Frottement fluide laminaire (pour une vitesse faible ou un fluide très visqueux)

$$\vec{f_l} = -k_1 \vec{v}$$

— Frottement fluide turbulent (pour une vitesse élevée ou un fluide peu visqueux)

$$\vec{f_t} = -k_2 \|\vec{v}\| \vec{v}$$

Si les deux premières forces peuvent être dérivées de manière effective des lois de la mécanique, la dernière, qui nécessiterait une compréhension de la mécanique des fluides en

11. La situation est un peu différente en théorie quantique des champs où on réintroduit des échanges de particules qui jouent le rôle de médiateurs des interactions (le photon pour l'électromagnétisme, les bosons W^+, W^- et Z_0 pour la force faible, les 8 gluons pour l'interaction forte et l'hypothétique graviton pour la gravitation). Les physiciens ont ainsi finalement retrouvé avec la théorie quantique des champs les scrupules de Newton sur les interactions à distance.

régime turbulent pour être dérivée rigoureusement, est purement phénoménologique. Les constantes multiplicatives (k_0, k_1 et k_2) sont le plus souvent à déterminer expérimentalement et dépendent évidemment de la forme et de la rugosité de la surface du corps considéré.

Remarque (Le retour d'Aristote). Il est intéressant de d'observer la dynamique d'un corps soumis à un frottement fluide (laminaire) et à une force extérieure dans la limite où les frottements sont importants. Dans ce cas l'équation fondamentale de la dynamique s'écrit :

$$\dot{\vec{p}}(t) = -k_1\,\vec{v} + \vec{f}_{ext}$$

Mais on peut simplifier $\dot{\vec{p}}$ qui est négligeable devant $-k_1\,\vec{v}$ pour obtenir finalement :

$$\vec{v} = \frac{\vec{f}_{ext}}{k_1}$$

C'est à dire une vitesse directement proportionnelle à la force. Dans ce régime dit suramorti on retrouve la physique d'Aristote. Ce qu'Aristote croyait être la loi générale de la physique était en fait la limite particulière où les frottements dominent et où l'inertie est négligeable.

3 L'énergie

On peut construire la mécanique de manière complètement différente en utilisant l'énergie plutôt que la quantité de mouvement. Cette méthode est plus proche de celle utilisée historiquement par Leibniz pour dériver les lois de la mécanique. On va aller un peu plus vite que pour les forces et relâcher légèrement le niveau de rigueur. La formulation énergétique telle qu'on va la présenter est un peu plus faible que la précédente (elle est impliquée par la formulation en terme de forces mais ne l'implique pas). Pour obtenir l'équivalence il faut introduire l'*action*, ce qu'on ne fera que brièvement dans les compléments.

Définition 3 (Énergie cinétique)**.** Pour un système de masse m se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$, l'énergie cinétique E_c s'écrit :

$$E_c = \frac{1}{2}\,m\,\|\vec{v}\|^2$$

L'énergie cinétique est une quantité *scalaire*, c'est à dire un nombre et pas un vecteur comme la quantité de mouvement ou les forces par exemple. C'est pour cette raison que les calculs sont parfois plus simples dans ce formalisme (même si l'énergie cinétique contient moins d'information que la quantité de mouvement).

Définition 4 (Énergie potentielle)**.** L'énergie potentielle d'un système physique est l'énergie liée à une interaction, qui a le potentiel de se transformer en énergie cinétique.

Les forces fondamentales que l'on a vu précédemment dérivent toutes d'une énergie potentielle mais ça n'est pas le cas des forces de frottement [12] que l'on ne peut pas décrire de cette manière. Le lien entre la force et son énergie potentielle est une dérivation. En une dimension [13], ou si on considère uniquement le mouvement le long d'un axe on a ainsi $f(x) = -E_p(x)'$ ou le «$'$» signifie une dérivation par rapport à la position x. La force est en quelque sorte la pente locale de l'énergie potentielle. Notons que l'énergie potentielle n'est pour cette raison définie qu'à une constante près.

12. On dit qu'il s'agit de forces non-conservatives, c'est à dire que de l'énergie a l'air de se perdre lorsqu'on regarde uniquement le système. C'est en fait le signe que le système n'est pas tout à fait isolé.

13. En trois dimensions c'est un peu plus compliqué et il faut définir une notion de dérivée vectorielle selon x, y et z. Cet objet s'appelle le gradient noté $\vec{\nabla}$. On a alors $\vec{f} = -\vec{\nabla}(E_p)$, ou en explicitant le gradient :

$$\vec{f} = -\left(\frac{\partial E_p}{\partial x}, \frac{\partial E_p}{\partial y}, \frac{\partial E_p}{\partial z}\right)$$

Pour une force constante l'énergie potentielle s'écrit simplement :

$$E_p = -\vec{f} \cdot \vec{X}$$

où $\vec{X} = (x, y, z)$ est le vecteur position du système. En une dimension on a ainsi simplement $E_p = -f \cdot x$. Pour la force gravitationnelle on a :

$$E_p(d) = -G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{d}$$

Théorème (Énergie mécanique)**.** *Pour un système isolé,* l'énergie mécanique*, somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique, se conserve.*

La conservation de l'énergie mécanique signifie ainsi que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle sont en quelque sorte deux réservoirs qui peuvent se vider l'un dans l'autre mais que la quantité totale de fluide reste constante. Ce théorème précise d'ailleurs un peu mieux ce qu'est l'énergie potentielle : c'est ce qui peut se convertir en énergie cinétique. On peut prouver ce résultat en à l'aide des lois précédentes. Pour simplifier on va faire la preuve en dimension 1 qui est très simple en utilisant le calcul différentiel. On supposera aussi pour simplifier que la masse du système reste constante. Pour montrer que l'énergie mécanique est conservée il suffit de montrer que sa dérivée par rapport au temps est nulle, i.e. $\dot{E}_m = 0$. Calculons :

$$\begin{aligned}
\dot{E}_m &= \dot{E}_c + \dot{E}_p \\
&= \frac{1}{2} m(\dot{v^2}) + (E_p)' \dot{x} \\
&= m \cdot v \cdot \dot{v} - f \cdot v \\
&= v(\dot{p} - f) \\
&= 0
\end{aligned}$$

On a utilisé la formule pour la dérivée d'un carré pour l'énergie cinétique et la formule usuelle pour la dérivation d'une fonction composée pour l'énergie potentielle. Pour ceux qui sont gênés par l'utilisation des dérivées ou qui n'ont pas encore beaucoup d'intuition dessus on peut faire la preuve à la main de manière moins rigoureuse. On appelle ΔE_m la variation de l'énergie mécanique pendant un petit instant Δt. On a alors :

$$\begin{aligned}
E_m + \Delta E_m &= \frac{1}{2} m(v + \Delta v)^2 + E_p + \Delta E_p \\
&= \frac{1}{2} m(v^2 + 2v\Delta v + \Delta v^2) + E_p + \frac{\Delta E_p}{\Delta x} \Delta_x \\
&= E_m + \frac{1}{2} m(2v\Delta v + \Delta v^2) + \frac{\Delta E_p}{\Delta x} \Delta_x
\end{aligned}$$

On remarque ensuite que comme Δv est un petit incrément $(\Delta v)^2$ est infiniment petit et négligeable. On note aussi que $\Delta x = v\Delta t$ (c'est la définition de la vitesse). On obtient ainsi :

$$\frac{\Delta E_m}{\Delta t} = v(m\frac{\Delta v}{\Delta t} + \frac{\Delta E_p}{\Delta x})$$

En remplaçant les $\frac{\Delta}{\Delta t}$ par des dérivées on obtient bien $\dot{E}_m = v(\dot{p} - f) = 0$. On a terminé la preuve que la formulation énergétique n'est qu'une conséquence de la formulation newtonienne. En fait en 1 dimension, on peut remonter le raisonnement pour prouver que les deux formulations sont équivalentes, c'est en dimension supérieure que l'énergie ne suffit pas et qu'il faudrait utiliser le principe de moindre action.

4 Le moment cinétique

Une troisième formalisation usuelle des lois de la mécanique est la conservation du moment cinétique. L'utilisation de cette loi est très utile pour les systèmes en rotation.

On va ici donner une version un peu particulière des théorèmes sur le moment cinétique en ne considérant que des systèmes isolés, qui ne sont soumis à aucune force extérieure [14].

Définition 5 (Moment cinétique)**.** Le moment cinétique $\vec{L}_O$ d'un point matériel de quantité de mouvement $\vec{p}$ situé en M par rapport à un point O s'écrit :

$$\vec{L}_O = O\vec{M} \wedge \vec{p}$$

Où $\wedge$ dénote le produit vectoriel. Le moment cinétique est une sorte de quantité de rotation par rapport à un point.

Si le produit vectoriel fait peur on peut regarder ce qui se passe dans le cas particulier d'un objet qui tourne autour d'un axe à une vitesse angulaire Ω positive et à une distance r. Dans ce cas la norme du moment cinétique par rapport à un point O de l'axe s'écrit :

$$\|\vec{L}_O\| = m \cdot r^2 \cdot \Omega$$

Théorème (Conservation du moment cinétique)**.** *Pour un système isolé le moment cinétique se conserve.*

Ce théorème se déduit assez facilement de la formulation en terme de quantité de mouvement. Il stipule que la «quantité de rotation» d'un système isolé reste constante au cours du temps. Dans un monde sans frottements ni aucune force extérieures, de même qu'un mobile qui avance en ligne droite ne s'arrête jamais, une toupie continue indéfiniment de tourner.

5 Applications

5.1 La patineuse

On imagine une patineuse qui tourne sur elle même les bras écartés. La question est de savoir ce qui se passe si, *sans rien faire d'autre*, la patineuse resserre les bras près de son corps. On peut utiliser les trois méthodes précédentes pour répondre à cette question mais le plus simple est d'utiliser la conservation du moment cinétique que l'on vient d'introduire.

Il faut tout d'abord construire un modèle simplifié de la patineuse qu'on ne va évidemment pas considérer atome par atomes. On va considérer que la patineuse possède un corps infiniment fin et que toute la masse de ses bras est concentrée en leur centre de gravité. La distance entre ce centre de gravité et le corps (qui matérialise l'axe de rotation) vaut initialement d_i et à la fin d_f. On note m la masse des bras et Ω_i la vitesse [15] à laquelle la patineuse tourne initialement (resp. Ω_f à la fin). Le modèle est évidemment très grossier mais ça n'est pas très grave dans la mesure où la question que l'on se pose est qualitative. La conservation du moment cinétique donne simplement :

$$m \cdot d_i^2 \cdot \Omega_i = m \cdot d_f^2 \cdot \Omega_f$$

Soit finalement :

$$\Omega_f = \frac{d_i^2}{d_f^2}\Omega_i$$

La rotation de la patineuse s'accélère. Ça n'est pas de la magie et elle n'a pas besoin d'effectuer des mouvements subtiles avec ses patins. Dans notre modèle simplifié, si la patineuse peut ramener ses bras arbitrairement près de son corps lui même infiniment fin, alors elle peut tourner aussi vite qu'elle le veut. En pratique, l'épaisseur finie du corps et des bras empêche évidemment la patineuse de tourner trop vite.

14. En toute généralité il faudrait introduire les moments de force pour pouvoir traiter toutes les situations. Mais on ne prétend pas dans cette partie à l'équivalence logique avec les lois de Newton, on cherche juste une conséquence simple.

15. Ω s'exprime en toute rigueur en radians par seconde. Plus simplement on a $\Omega = 2\pi f$ où f est un nombre de tours par seconde, quantité à laquelle on est plus habitué.

5.2 Le perchiste

On va chercher à répondre à une question relativement simple : à quelle hauteur maximum peut sauter un perchiste qui aurait une technique parfaite ?

Le mouvement du perchiste est assez complexe, le décrire de manière exhaustive en explicitant toutes les forces qui s'exercent sur lui pendant le saut semble hors de portée (et c'est inutile). C'est une bonne raison pour se tourner vers un bilan énergétique qui n'entre pas trop dans le détail. Au fond, que fait un perchiste quand il saute si ce n'est convertir l'énergie cinétique de sa course d'élan en une énergie potentielle de pesanteur. Au mieux, lorsqu'il est juste au dessus de la barre son énergie cinétique est presque nulle. Près du sol on peut considérer que la force gravitationnelle est constante $f = m \cdot g$ où $g = 9.81\, N/kg$. Comme la force est constante on peut utiliser la formule précédente pour l'énergie potentielle de pesanteur qui vaut $E_p = mgh$ où h est la hauteur à laquelle est le perchiste par rapport au sol à un instant donné. Il faut désormais estimer son énergie cinétique à la fin de la course d'élan. Au mieux il courra le 100m en environ 10s soit une vitesse de v 10 m/s. On a tout ce qui faut, reste à écrire que l'énergie cinétique initiale est égale à l'énergie potentielle de pesanteur au niveau de la barre, i.e. $E_c(t_0) = E_p(t_f)$:

$$\frac{1}{2}\cancel{m}v^2 = \cancel{m}\, g\, h$$

On tombe encore une fois sur un résultat qui ne dépend pas de la masse, inutile de faire un régime pour aller plus haut. Finalement on a : $h = \frac{1}{2}v^2/g$. Avec les valeurs précédentes on trouve : $h \simeq 5,1\, m$. En fait il faut faire attention, on n'a oublié que le perchiste ne partait pas d'une hauteur 0 (il ne rampe pas) mais de la hauteur de son centre de gravité qui est à un peu plus d'un mètre du sol. La réponse finale est donc qu'un perchiste ne doit pas pouvoir aller beaucoup plus haut que $6,1\, m$. Renaud Lavillenie est détenteur du record du monde du saut à la perche avec un saut à 6,16 m réalisé à Donetsk le 15 février 2014. Notre estimation énergétique un peu brutale n'est pas si mauvaise !

6 Quelques exercices et questions

Le symbole ♠ caractérise la difficulté conceptuelle d'un exercice, le symbole ♣ caractérise sa difficulté mathématique : ∅ aucun calcul, ♣ calculs élémentaires, ♣♣ éventuellement une dérivée (gérable pour tout le monde mais les A/L doivent prendre leur temps), ♣♣♣ au moins une équation différentielle (difficile pour les A/L pur jus).

Questions sur les référentiels

1. Un tourniquet est en rotation à vitesse constante. Le référentiel dans lequel le tourniquet est au repos est-il galiléen ?
2. On considère un ascenseur en chute libre. Le référentiel dans lequel l'ascenseur est en chute libre est-il galiléen ? Est-il possible de faire des expériences dans l'ascenseur qui montrent qu'on n'est pas dans le vide ?

Exercice 1 On considère un avion qui largue un objet en plein vol (un parachutiste, du matériel, une bombe, un morceau de l'aile), cf. Fig. 2. Dans le référentiel dans lequel l'air est au repos (disons dans le référentiel du sol en l'absence de vent), à quoi ressemble la trajectoire de l'objet largué (a, b, ou c) ?

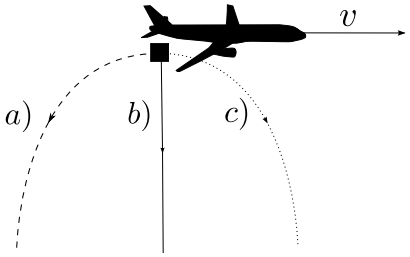


FIGURE 2 – Différentes trajectoires possibles d'un objet largué d'un avion. Une seule est physique.

Exercice 2♠ Un skieur part du point A à une vitesse initiale v_0. On suppose que les frottements de la neige et de l'air sont négligeables. Laquelle des deux pistes de la Fig. 3 le skieur a-t-il intérêt à emprunter pour arriver le plus vite possible au point B ? La physique impose-t-elle des limites énergétiques au transport ? Si oui lesquelles ?

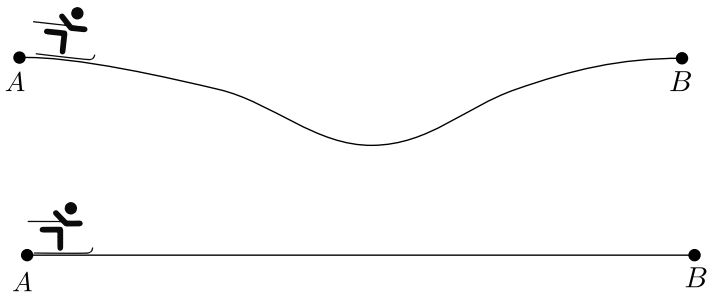


FIGURE 3 – Skieur pouvant emprunter deux pistes différentes

Exercice 3 On considère la chute de trois objets un cube, une boule et une roue, tous trois constitués du même matériau de même densité pour un poids total identique.

1. On lâche les trois objets à une certaine hauteur h du sol, dans quel ordre les objets touchent-ils le sol sachant que les frottements de l'air son négligeables ?
2. Même question si les objets sont constitués d'un matériau différent (polystyrène pour le cube, plomb pour la boule, plutonium pour la roue).
3. ♠♠ On lâche les trois objets sur un plan incliné (cf Fig. 4). Le cube glisse parfaitement sur le plan et les deux autres objets roulent sans frottements. Dans quel ordre les objets arrivent ils en bas du plan incliné ?

Pour la dernière question, on pourra comparer l'énergie cinétique des trois objets à vitesse de descente égale.

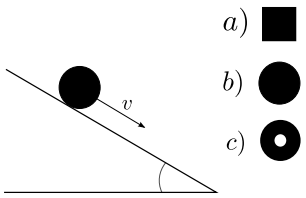


FIGURE 4 – Plan incliné sur lequel on peut laisser descendre un cube parfaitement glissant, une boule qui roule sans glisser, ou une roue qui roule sans glisser.

Exercice 4♣♠ On cherche à minimiser le recul d'une arme à feu en gardant fixe l'énergie cinétique du projectile (qui correspond grosso modo aux dégâts causés par l'impact). Vaut-il mieux utiliser une balle lourde à faible vitesse ou une petite balle légère à vitesse élevée ?

Exercice 5♣ On lâche une balle à une hauteur $h = 3m$ du sol. On suppose que les frottements de l'air sont négligeables. À quelle vitesse touche-t-elle le sol ?

Exercice 6♣♣ On lâche une balle à une hauteur $h = 3m$ du sol. On suppose que les frottements de l'air sont négligeables. Au bout de combien de temps touche-t-elle le sol ?

Exercice 7♣♣ On tire un boulet de canon avec une vitesse initiale v_0 et un angle α par rapport au sol. On suppose que les frottements de l'air sont négligeables.

1. Calculer $x(t)$ la distance horizontale parcourue par le boulet de canon en fonction du temps.
2. Calculer $z(t)$ la hauteur du boulet de canon en fonction du temps.
3. Quel est l'angle optimal pour tirer le plus loin ? Est-ce que cela correspond à l'angle que l'on utiliserait au golf (par exemple) pour tirer le plus loin possible ?
4. ♣♣♣On suppose désormais que le boulet de canon est soumis à une force de frottements laminaire $f = -k \cdot v$. Reprendre les questions précédentes dans cette situation.

Exercice 8♡ Un pont se brise instantanément si la masse totale posée dessus dépasse $100kg$. Un expérimentateur de $99kg$ souhaite traverser le pont avec trois balles de $1kg$. Peut-il le faire en jonglant ?

Exercice 9♠♠♠ Un astronaute est au milieu de l'espace, dans sa combinaison. Il n'a accès à aucun système de propulsion, ne peut s'appuyer sur rien, ne possède aucun objet.

1. Lui est-il possible de se mettre à tourner sur lui même selon un axe donné ?
2. Lui est-il possible de se retourner, i.e. que la partie de l'espace à laquelle il faisait initialement face finisse derrière son dos ?

7 Compléments

7.1 Calcul différentiel rigoureux

Initialement, Newton utilisait ce que l'on appelait à l'époque le calcul infinitésimal pour formuler les lois de la mécanique. Ne connaissant pas la notion moderne de dérivée il formulait tout en terme d'accroissements infinitésimaux, presque nuls mais pas complètement, bref les mathématiques étaient un peu branlantes. Plus que les prédictions physiques de sa mécanique, c'est surtout sa méthode peu rigoureuse qui a été reprochée à Newton. Aujourd'hui, ce problème a disparu avec le développement de l'analyse moderne par Bolzano, Cauchy et Weierstrass à qui on doit la définition actuelle de limite qui permet de dompter l'infiniment petit.

Définition 6. (Weierstrass) On dit qu'une fonction f admet une limite l en x_0 (ce qu'on note $\lim\limits_{x=x_0} f(x) = l$) si et seulement si :

$$\forall\, \varepsilon > 0,\, \exists\, \delta_\varepsilon > 0,\, \forall\, x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta],\, |f(x) - l| < \varepsilon$$

«Pour tout ε strictement positif, il existe δ (dépendant a priori d'ε) tel que pour tout x à une distance au plus δ de x_0, l'écart entre $f(x)$ et le nombre l est inférieur à ε.»

On définit ensuite la dérivée comme la limite du taux d'accroissement de la fonction.

Définition 7. On appelle la dérivée de f en x (notée $f'(x)$) la limite (si elle existe) suivante :

$$f'(x) = \lim_{h=0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Avec cette définition on a obtenu rigoureusement la notion de taux d'accroissement sans jamais recourir aux infiniment petits ni à quoi que ce soit de mal défini. Le problème théorique initial de Newton n'en est aujourd'hui plus un [16]. En mathématiques, on sait aussi s'attaquer à l'infini plus frontalement, plus directement, sans limite, avec la théorie de Cantor. Pour autant la classification des infinis à la Cantor et les différentes subtilités qu'on y trouve n'ont aucun lien avec la notion de limite dont on a besoin en analyse. Il y a parfois une confusion entre ces deux approches de l'infini en mathématiques et il faut avoir à l'esprit que la physique n'a besoin que de la plus simple.

7.2 Principe de moindre action

La mécanique analytique est une construction plus moderne et beaucoup plus générale (et technique [17]) de la mécanique classique. Elle permet de retrouver la mécanique classique mais s'applique à un domaine beaucoup plus large. Très utilisée en physique théorique elle a notamment inspiré fortement la mécanique quantique (pour laquelle il n'est pas très évident d'introduire des équations à la Newton). L'objet principal que considère la mécanique analytique est l'*action* qu'on peut définir (de manière un tout petit peu simplifiée) de la façon suivante :

Définition 8 (Lagrangien)**.** Le Lagrangien d'un système est égal à son énergie cinétique moins la somme de ses énergies potentielles :

$$\mathcal{L} = E_c - E_p$$

Il faut noter que le Lagrangien est un objet mathématique différent de l'énergie mécanique (qu'on appelle Hamiltonien en mécanique analytique) et n'est pas interprétable directement comme une énergie. Le Lagrangien détermine via l'action l'intégralité de

16. Il faut insister un peu car un petit nombre de philosophes a tendance à s'appesantir sur les infinitésimaux comme s'il s'agissait d'un problème ultra-profond et subtile que personne n'avait encore réussi à approcher.

17. Pour donner une idée du niveau de formalisme, on apprend la mécanique analytique en général en troisième année de licence, c'est à dire à peu près en même temps que la mécanique quantique et la relativité.

la dynamique d'un système. Pour les théoriciens, en particulier ceux qui travaillent en physique des particules, spécifier une théorie physique revient à postuler une forme particulière pour son Lagrangien.

Définition 9 (Action)**.** L'action associée à la trajectoire d'un système est égale à l'intégrale du Lagrangien le long de la trajectoire :

$$S(t_0, t_1) = \int_{\vec{x}_0}^{\vec{x}_1} \mathcal{L}\left(\dot{\vec{x}}(t), \vec{x}(t)\right)\, dt$$

Postulat 4 (Principe de moindre action)**.** *La trajectoire effectivement suivie par un système physique est celle qui minimise son action.*

Ce postulat est logiquement équivalent au principe fondamental de la dynamique. L'équivalence se démontre en «dérivant» l'action par rapport aux trajectoires, on obtient alors les équations d'Euler-Lagrange qui sont équivalentes aux lois de Newton. Ça n'est pas très difficile mais sort un peu de l'esprit de ce cours.

Remarque. On peut donner un avant goût de la mécanique quantique et de la relativité générale avec l'action. L'explication qui suit est volontairement très vague.

La différence entre la mécanique classique et la mécanique quantique est que l'on ne prend pas uniquement en compte la trajectoire de moindre action mais toute les trajectoires avec une pondération qui dépend de l'action divisée par h la constante de Planck. Quand l'action est grande devant la constante Planck (ce qui est le cas dans le domaine de validité de la mécanique classique) alors les seules trajectoires qui contribuent sont celles qui sont collées à la trajectoire optimale et on retrouve la mécanique classique à partir de la mécanique quantique.

En relativité générale, il faut ajouter la courbure de l'espace temps au Lagrangien. L'espace lui même apparaît ainsi dans l'action et le principe de moindre action couple alors la trajectoire de la particule avec la courbure de l'espace. En l'absence de matière, le principe de moindre action impose à l'espace temps de minimiser sa courbure.

7.3 Résoudre les équations de la mécanique

Dans ce cours on n'a fait principalement que donner les équations fondamentales de la mécanique. On n'a pratiquement pas parlé du problème de leur résolution. C'est cette résolution, dans de nombreuses situations particulières, qui prend du temps aux élèves ingénieurs ou aux jeunes physiciens et qui nécessite une bonne connaissance de la théorie des équations différentielles. Le problème, c'est que les équations de la mécanique n'ont de solution analytique, c'est à dire de solution qu'on peut écrire sous la forme d'une belle formule, que pour un nombre très restreint de systèmes ultra simples qu'on appelle alors *intégrables*. Dans la plupart des cas il faut se contenter de résoudre les équations numériquement, c'est à dire en discrétisant le temps et l'espace, à l'aide d'un ordinateur. Pire la plupart des systèmes d'intérêt sont *chaotiques*, c'est à dire que que d'infimes erreurs soit sur la méthode de calcul numérique, soit sur la connaissance de la condition initiale se propagent et s'amplifient exponentiellement vite jusqu'à ce que la solution réelle et la solution calculée n'aient plus aucun rapport. C'est le fameux problème de l'effet papillon que l'on rencontre en météorologie. Mais il n'est pas nécessaire d'aller vers des systèmes aussi complexes que l'atmosphère pour trouver le chaos dont ne sont protégés que de rares systèmes dynamiques. Le pendule simple est un système intégrable, on sait parfaitement résoudre ses équations. Ses oscillations sont régulières et parfaitement comprises. Si maintenant on raffine un tout petit peu et que l'on considère un pendule double c'est à dire un pendule accroché à la boule d'un autre pendule, on plonge immédiatement dans le chaos. Les oscillations sont irrégulières et même le meilleur super-calculateur du monde n'est pas capable de prédire où seront les deux boules dans quelques oscillations (alors même que les équations de la dynamique sont parfaitement déterministes !).